

I (1) 重心速度は,

$$V = \frac{m_A v_A + m_B v_B}{m_A + m_B} \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}.$$

A に対する B の相対速度は,

$$u = v_B - v_A \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}.$$

(2) $\textcircled{1} \times (m_A + m_B) - \textcircled{2} \times m_B$ より,

$$v_A = V - \frac{m_B}{m_A + m_B} u.$$

また, $\textcircled{1} \times (m_A + m_B) + \textcircled{2} \times m_A$ より,

$$v_B = V + \frac{m_A}{m_A + m_B} u.$$

II (1) 重心系における速度は, 静止系における重心に対する相対速度に等しいから^{※1},

$$v_A^* = v_A - V = \frac{m_B}{m_A + m_B} (v_A - v_B),$$

$$v_B^* = v_B - V = \frac{m_A}{m_A + m_B} (v_B - v_A).$$

(2) A と B からなる系の重心速度は^{※2},

$$V^* = \frac{m_A v_A^* + m_B v_B^*}{m_A + m_B} = 0.$$

A に対する B の相対速度は^{※3},

$$u = v_B^* - v_A^* = v_B - v_A.$$

(3) $v_A^* = v_A - V$, $v_B^* = v_B - V$ より^{※4},

$$v_A = v_A^* + V,$$

$$v_B = v_B^* + V.$$

※1 (重心系での速度) = (「静止系」での速度) - (「静止系」での重心速度) である.

※2 重心系において, 重心速度はゼロである (当然).

※3 相対速度は, 「静止系」でも重心系でも同じ値である.

※4 (「静止系」での速度) = (重心系での速度) + (「静止系」での重心速度) である.

I (1) 2 物体とばねからなる系の運動量保存則, および力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mv_{A1} + 2mv_{B1} = mv_0, \\ \frac{1}{2}mv_{A1}^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_{B1}^2 + \frac{1}{2}ks_1^2 = \frac{1}{2}mv_0^2. \end{cases}$$

よって, $v_{A1} = v_{B1}$ にも留意して,

$$v_{A1} = v_{B1} = \frac{1}{3}v_0, \quad s_1 = v_0\sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

(2) 運動量保存則, および力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mv_{A2} + 2mv_{B2} = mv_0, \\ \frac{1}{2}mv_{A2}^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_{B2}^2 = \frac{1}{2}mv_0^2. \end{cases}$$

よって^{※1},

$$v_{A2} = -\frac{1}{3}v_0, \quad v_{B2} = \frac{2}{3}v_0.$$

II (1) 重心速度 $V = \dot{X}$ は一定であり^{※2}, その値は, 初期値を考えて,

$$V = \frac{mv_0 + 2m \cdot 0}{m + 2m} = \frac{1}{3}v_0.$$

また, 重心の初期位置は,

$$X(0) = \frac{m \cdot 0 + 2m\ell}{m + 2m} = \frac{2}{3}\ell$$

ゆえ^{※3},

$$X = \frac{2}{3}\ell + \frac{1}{3}v_0t \quad \dots\dots\dots \textcircled{3}.$$

(2) 個々の運動方程式より^{※4},

$$\begin{cases} m\ddot{x}_A = -k(\ell - y) & \dots\dots\dots \textcircled{1}, \\ 2m\ddot{x}_B = +k(\ell - y) & \dots\dots\dots \textcircled{2}. \end{cases}$$

すると, $\textcircled{2}/2m - \textcircled{1}/m$ より,

$$\ddot{y} = -\frac{3k}{2m}(y - \ell)$$

※1 まず,

$$\begin{cases} v_0 - v_{A2} = 2v_{B2}, \\ v_0^2 - v_{A2}^2 = 2v_{B2}^2 \end{cases}$$

として, 辺々割ることにより,

$$v_0 + v_{A2} = v_{B2}$$

を導いて計算するとよい. 計算自体は, 2 物体の弾性衝突のときと全く同じになる. なお, $t = 0$ から $t = t_2$ までの間, B はばねから右向きの力を受け続けているため $v_{B2} > 0$ である.

※2 系が外力を受けない方向の運動量は保存し, 重心速度は一定となる.

※3 $X = \frac{mx_A + 2mx_B}{m + 2m} = \frac{x_A + 2x_B}{3}$ である.

※4 ばねの縮みは $\ell - (x_B - x_A) = \ell - y$ と表せる.

となり、 y は、 $y = \ell$ を中心とし、角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{3k}{2m}}$ の単振動の式に従うことが分かる。よって、初期条件 $y(0) = \ell - 0$ 、 $\dot{y}(0) = 0 - v_0$ に留意して^{※5}、

$$y = \ell - \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) = \ell - v_0 \underbrace{\sqrt{\frac{2m}{3k}} \sin\left(\sqrt{\frac{3k}{2m}} t\right)} \dots\dots\dots \textcircled{4} .$$

(3) ばねの縮み $\ell - y = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$ が[‡]、はじめて最大となるのは、

$$t_1 = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \underbrace{\sqrt{\frac{2m}{3k}}}$$

のときであり、そのときの縮みは、

$$s_1 = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \underbrace{\sqrt{\frac{2m}{3k}}} .$$

また、このとき $\dot{y}(t_1) = 0$ であり、2 物体の速度は等しい。よって、

$$v_{A1} = v_{B1} = V = \underbrace{\frac{1}{3}} v_0 .$$

(4) 再び $y = \ell$ となるとき、

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \underbrace{\sqrt{\frac{2m}{3k}}} .$$

このとき $\dot{y}(t_2) = +v_0$ ゆえ、

$$v_{B2} - v_{A2} = v_0 .$$

また、 $V = \frac{v_{A2} + 2v_{B2}}{3} = \frac{1}{3}v_0$ より、

$$v_{A2} + 2v_{B2} = v_0 .$$

よって、

$$v_{A2} = -\underbrace{\frac{1}{3}} v_0 , \quad v_{B2} = \underbrace{\frac{2}{3}} v_0 .$$

(5) ③、④より、

$$\begin{cases} x_A + 2x_B = 2\ell + v_0 t , \\ -x_A + x_B = \ell - v_0 \sqrt{\frac{2m}{3k}} \sin\left(\sqrt{\frac{3k}{2m}} t\right) \end{cases}$$

ゆえ、

$$\begin{cases} x_A = \underbrace{\frac{1}{3}v_0 t + \frac{2}{3}v_0 \sqrt{\frac{2m}{3k}} \sin\left(\sqrt{\frac{3k}{2m}} t\right)} , \\ x_B = \ell + \underbrace{\frac{1}{3}v_0 t - \frac{1}{3}v_0 \sqrt{\frac{2m}{3k}} \sin\left(\sqrt{\frac{3k}{2m}} t\right)} \end{cases}$$

^{※5} $\dot{y} = \dot{x}_B - \dot{x}_A$ である。

Ⅲ A と共に動く座標系における B の運動方程式より^{※6},

$$2m\ddot{y} = +k(\ell - y) - 2m\ddot{x}_A \quad \cdots \cdots \textcircled{5} .$$

一方で, 「静止系」における A の運動方程式より,

$$m\ddot{x}_A = -k(\ell - y) \quad \cdots \cdots \textcircled{6} .$$

⑤に⑥を用いて,

$$2m\ddot{y} = +k(\ell - y) + 2k(\ell - y) \quad \therefore \ddot{y} = -\frac{3k}{2m}(y - \ell) .$$

これはⅡ(2)で得たのと同じ式である.

^{※6} A と共に動く座標系での B の加速度は, 「静止系」における B に対する A の相対加速度に等しく, $\ddot{x}_B - \ddot{x}_A = \ddot{y}$ である. また, A と共に動く座標系で B に働く慣性力 (架空の力) は, $-2m\ddot{x}_A$ である.

IV(1) 「静止系」での重心速度は一定であり、「静止系」に対する重心系の加速度がゼロであるから^{※7}。

(2) A, B の初速度を静止系から重心系へ移す：

$$v_{A0}^* = v_0 - \frac{1}{3}v_0 = \frac{2}{3}v_0, \quad v_{B0}^* = 0 - \frac{1}{3}v_0 = -\frac{1}{3}v_0.$$

(3) 重心は、A と B を $2m : m = 2 : 1$ に内分する位置にある。重心系では、重心は不動であり、重心に対する A の運動は、質量 m 、ばね定数 $\frac{3}{2}k$ のばね振り子の運動と見なせるから、

$$\omega_A = \sqrt{\frac{\frac{3}{2}k}{m}} = \sqrt{\frac{3k}{2m}} (= \omega).$$

また、重心に対する B の運動は、質量 $2m$ 、ばね定数 $3k$ のばね振り子の運動と見なせるから、

$$\omega_B = \sqrt{\frac{3k}{2m}} (= \omega).$$

(4) ばねの縮みがはじめて最大となるのは、 $\frac{1}{4}$ 周期後ゆえ、

$$t_1 = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

このときのばねの縮みは、2 物体の単振動の振幅の和に等しいから、

$$s_1 = \frac{|v_{A0}^*|}{\omega_A} + \frac{|v_{B0}^*|}{\omega_B} = v_0 \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

またこのとき、重心系で 2 物体は静止する。よって、静止系では、2 物体の速度は重心速度に等しく、

$$v_{A1} = v_{B1} = V = \frac{1}{3}v_0.$$

(5) 再びばねが自然長となるのは、 $\frac{1}{2}$ 周期後ゆえ、

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

このとき、重心系での 2 物体の速度は、それぞれ $-v_{A0}^*$ 、 $-v_{B0}^*$ であるから、「静止系」に移すと、

$$v_{A2} = -v_{A0}^* + V = -\frac{1}{3}v_0, \quad v_{B2} = -v_{B0}^* + V = \frac{2}{3}v_0.$$

※7 つまり、重心系は慣性系である。

I (1) 個々の運動方程式より,

$$\begin{cases} m\ddot{x}_A = -k(\ell - y) + mg & \cdots \cdots \textcircled{1}, \\ 2m\ddot{x}_B = +k(\ell - y) + 2mg & \cdots \cdots \textcircled{2}. \end{cases}$$

すると, $(\textcircled{1} + \textcircled{2})/3m$ より,

$$\ddot{X} = g$$

となり, 重心は自由落下する^{※1}. よって, 重心の初期位置が $X(0) = \frac{2}{3} \left(\ell + \frac{2mg}{k} \right)$, 初速度が $\dot{X}(0) = 0$ であることに留意して^{※2},

$$X = \frac{2}{3} \left(\ell + \frac{2mg}{k} \right) + \frac{1}{2}gt^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}.$$

(2) $\textcircled{2}/2m - \textcircled{1}/m$ より,

$$\ddot{y} = -\frac{3k}{2m}(y - \ell)$$

となり, y は, $y = \ell$ を中心とし, 角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{3k}{2m}}$ の単振動の式に従うことが分かる. よって, 初期条件 $y(0) = \ell + \frac{2mg}{k} - 0$, $\dot{y} = 0 - 0$ に留意して,

$$y = \ell + \frac{2mg}{k} \cos(\omega t) = \ell + \frac{2mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{3k}{2m}} t \right) \quad \cdots \cdots \textcircled{4}.$$

(3) はじめて $y = \ell$ となるとき,

$$t_1 = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

このとき, $\dot{y}(t_1) = -\frac{2mg}{k}\omega$ より,

$$v_{B1} - v_{A1} = -g\sqrt{\frac{6m}{k}}.$$

また, $\dot{X}(t_1) = gt_1$ より,

$$\frac{v_{A1} + 2v_{B1}}{3} = \frac{\pi}{2}g\sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

よって,

$$v_{A1} = \left(2 + \frac{\pi}{2} \right) g\sqrt{\frac{2m}{3k}}, \quad v_{B1} = \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) g\sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

(4) はじめて y が最小 (縮みが最大) となるとき,

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

※1 すなわち, 加速度 g の等加速度運動をする.

※2 重心の位置は $X = \frac{mx_A + 2mx_B}{m + 2m} = \frac{x_A + 2x_B}{3}$ であり, AB 間を $2m : m = 2 : 1$ に内分する.

であり,

$$s_2 = \ell - y(t_2) = \frac{2mg}{\underline{k}}.$$

またこのとき, $\dot{y}(t_2) = 0$ ゆえ $v_{A2} = v_{B2}$ であり, 2 物体の速度は共に重心速度 $\dot{X}(t_2) = gt_2$ に等しい. よって,

$$v_{A2} = v_{B2} = gt_2 = \pi g \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

(5) ③, ④より,

$$\begin{cases} x_A + 2x_B = 2 \left(\ell + \frac{2mg}{k} \right) + \frac{3}{2}gt^2, \\ -x_A + x_B = \ell + \frac{2mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{3k}{2m}}t \right) \end{cases}$$

ゆえ,

$$\begin{cases} x_A = \frac{4mg}{3k} + \frac{1}{2}gt^2 - \frac{4mg}{3k} \cos \left(\sqrt{\frac{3k}{2m}}t \right), \\ x_B = \ell + \frac{4mg}{3k} + \frac{1}{2}gt^2 + \frac{2mg}{3k} \cos \left(\sqrt{\frac{3k}{2m}}t \right) \end{cases}$$

II(1) 「静止系」に対する重心の加速度が g であるから, 重心系では質量 m の物体に $-mg$ の慣性力 (架空の力) が働き, 重力とちょうど相殺する.

(2) 重心系においては, 重心は不動であり, 重心に対する A の運動は, 質量 m , ばね定数 $\frac{3}{2}k$ のばね振り子の運動と見なせるから,

$$\omega_A = \sqrt{\frac{\frac{3}{2}k}{m}} = \sqrt{\frac{3k}{2m}} (= \omega).$$

また, 重心に対する B の運動は, 質量 $2m$, ばね定数 $3k$ のばね振り子の運動と見なせるから,

$$\omega_B = \sqrt{\frac{3k}{2m}} = \sqrt{\frac{3k}{2m}} (= \omega).$$

(3) $\frac{1}{4}$ 周期後ゆえ,

$$t_1 = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

このとき, 重心系での 2 物体の速度は^{※3},

$$v_{A1}^* = \frac{2}{3} \frac{2mg}{k} \omega_A = 2g \sqrt{\frac{2m}{3k}}, \quad v_{B1}^* = -\frac{1}{3} \frac{2mg}{k} \omega_B = -g \sqrt{\frac{2m}{3k}}.$$

^{※3} A, B の振幅はそれぞれ $\frac{2}{3} \frac{2mg}{k}$, $\frac{1}{3} \frac{2mg}{k}$ である.

よって,

$$v_{A1} = v_{A1}^* + gt_1 = \underbrace{\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)g\sqrt{\frac{2m}{3k}}}, \quad v_{B1} = v_{B1}^* + gt_1 = \underbrace{\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)g\sqrt{\frac{2m}{3k}}}.$$

(4) $\frac{1}{2}$ 周期後ゆえ,

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \underbrace{\sqrt{\frac{2m}{3k}}}.$$

このときのばねの縮みは, 2 物体の単振動の振幅の和に等しいから,

$$s_2 = \frac{2}{3} \frac{2mg}{k} + \frac{1}{3} \frac{2mg}{k} = \frac{2mg}{\underbrace{k}}.$$

またこのとき, 重心系において個々の速度はゼロである. よって, 「静止系」における個々の速度は重心速度 $\dot{X}(t_2) = gt_2$ に等しく,

$$v_{A2} = v_{B2} = gt_2 = \pi g \underbrace{\sqrt{\frac{2m}{3k}}}.$$

I (1) 運動量保存則, および (はね返り係数) = e より,

$$\begin{cases} mv_{A1} + mv_{B1} = mv_0, \\ v_{A1} - v_{B1} = -e(v_0 - 0). \end{cases}$$

よって^{※2},

$$v_{A1} = \frac{1-e}{2}v_0, \quad v_{B1} = \frac{1+e}{2}v_0.$$

(2) 衝突前の運動エネルギーの和は,

$$K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

衝突後の運動エネルギーの和は,

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_{A1}^2 + \frac{1}{2}mv_{B1}^2 = \frac{1+e^2}{4}mv_0^2.$$

よって, 衝突によって失われた運動エネルギーは^{※3},

$$L = K_0 - K_1 = \frac{1-e^2}{4}mv_0^2.$$

II (1) 「静止系」における重心速度は,

$$V = \frac{mv_0 + m \cdot 0}{m + m} = \frac{1}{2}v_0.$$

(2) $v_{A1} - v_{B1} = -e(v_0 - 0)$ ゆえ,

$$v_{A1} = V + \frac{1}{2} \cdot (-ev_0) = \frac{1-e}{2}v_0,$$

$$v_{B1} = V + \frac{1}{2} \cdot ev_0 = \frac{1+e}{2}v_0.$$

III (1) 衝突前の個々の速度を, 「静止系」から重心系に移す:

$$v_{A0}^* = v_0 - V = \frac{1}{2}v_0,$$

$$v_{B0}^* = 0 - V = -\frac{1}{2}v_0.$$

(2) 重心系において, 運動量保存則, および (はね返り係数) = e より,

$$\begin{cases} mv_{A1}^* + mv_{B1}^* = mv_{A0}^* + mv_{B0}^* = 0, \\ v_{A1}^* - v_{B1}^* = -e(v_{A0}^* - v_{B0}^*) = -ev_0. \end{cases}$$

よって,

$$v_{A1}^* = -\frac{e}{2}v_0, \quad v_{B1}^* = \frac{e}{2}v_0.$$

^{※2} $e = 1$ とすれば, $v_{A1} = 0$, $v_{B1} = v_0$ となって, 衝突の前後で 2 物体の速度が入れ替わることを確認するとよい.

^{※3} 一般に, 非弾性衝突 ($0 \leq e < 1$) では, 衝突によって運動エネルギーの和が減少する.

(3) 衝突後の個々の速度を、重心系から「静止系」に移す：

$$v_{A1} = v_{A1}^* + V = \frac{1-e}{2} v_0 ,$$

$$v_{B1} = v_{B1}^* + V = \frac{1+e}{2} v_0 .$$

(4) 衝突前の運動エネルギーの和は、

$$K_0^* = \frac{1}{2} m (v_{A0}^*)^2 + \frac{1}{2} m (v_{B0}^*)^2 = \frac{1}{4} m v_0^2 .$$

衝突後の運動エネルギーの和は、

$$K_1^* = \frac{1}{2} m (v_{A1}^*)^2 + \frac{1}{2} m (v_{B1}^*)^2 = \frac{e^2}{4} m v_0^2 .$$

よって、衝突によって失われた運動エネルギーは、

$$L^* = K_0^* - K_1^* = \frac{1-e^2}{4} m v_0^2$$

となり、 $L^* = L$ であることが確かめられる。

I 運動量保存則より,

$$\begin{cases} mv_{A1} \cos \theta + mv_{B1} \cos \phi = mv_0, \\ mv_{A1} \sin \theta + m(-v_{B1} \sin \phi) = 0. \end{cases}$$

また, 弾性衝突ゆえ,

$$\frac{1}{2}mv_{A1}^2 + \frac{1}{2}mv_{B1}^2 = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

よって,

$$\begin{cases} v_{A1} \cos \theta = v_0 - v_{B1} \cos \phi & \cdots \cdots \textcircled{1}, \\ v_{A1} \sin \theta = v_{B1} \sin \phi & \cdots \cdots \textcircled{2}, \\ v_{A1}^2 + v_{B1}^2 = v_0^2 & \cdots \cdots \textcircled{3}. \end{cases}$$

まず, ①, ②から θ を消去して,

$$v_{A1}^2 = v_0^2 + v_{B1}^2 - 2v_0 v_{B1} \cos \phi.$$

これと③より^{※3},

$$v_{B1} = \underbrace{v_0 \cos \phi} \quad \therefore v_{A1} = \underbrace{v_0 \sin \phi}.$$

また, ②/① より,

$$\tan \theta = \frac{1}{\tan \phi} \quad \therefore \theta = \underbrace{\frac{\pi}{2} - \phi}.$$

II(1) 重心速度の y 成分は明らかにゼロであり, 重心速度の大きさは, 重心速度の x 成分に等しい.

$$V = \frac{mv_0 + m \cdot 0}{m + m} = \underbrace{\frac{1}{2}v_0}.$$

(2) 衝突前の A, B の速度の y 成分はゼロであり,

$$v_{A0}^* = |v_0 - V| = \underbrace{\frac{1}{2}v_0},$$

$$v_{B0}^* = |0 - V| = \underbrace{\frac{1}{2}v_0}.$$

(3) 重心系における運動量保存則より,

$$mv_{A1}^* + (-mv_{B1}^*) = 0.$$

また, 運動エネルギーの和が不変であることから,

$$\frac{1}{2}m(v_{A1}^*)^2 + \frac{1}{2}m(v_{B1}^*)^2 = \frac{1}{2}m(v_{A0}^*)^2 + \frac{1}{2}m(v_{B0}^*)^2.$$

すると, $v_{B1}^* = v_{A1}^*$, $v_{B0}^* = v_{A0}^*$ に留意すれば,

$$v_{A1}^* = v_{A0}^*, \quad v_{B1}^* = v_{B0}^*.$$

よって,

$$v_{A1}^* = \underbrace{\frac{1}{2}v_0}, \quad v_{B0}^* = \underbrace{\frac{1}{2}v_0}.$$

※3 $v_{B1} \neq 0$ は明らか.

(4) 衝突後の A の「静止系」における速度と重心系における速度の関係から,

$$\begin{cases} v_{A1} \cos \theta = v_{A1}^* \cos \theta^* + V, \\ v_{A1} \sin \theta = v_{A1}^* \sin \theta^* + 0. \end{cases}$$

よって^{※4},

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta^*}{1 + \cos \theta^*} = \tan \underbrace{\frac{\theta^*}{2}}.$$

^{※4} $\cos \theta^* = 2 \cos^2 \frac{\theta^*}{2} - 1$, $\sin \theta^* = 2 \sin \frac{\theta^*}{2} \cos \frac{\theta^*}{2}$ に留意せよ.

6

運動方程式（中心成分）より，

$$\begin{cases} MR\Omega^2 = G \frac{Mm}{(R+r)^2} , \\ mr\Omega^2 = G \frac{Mm}{(R+r)^2} . \end{cases}$$

よって※1，

$$MR\Omega^2 = mr\Omega^2 \quad \therefore \frac{r}{R} = \frac{M}{\underline{m}} .$$

すると，

$$r\Omega^2 = \frac{GM}{(\frac{m}{M}r + r)^2} \quad \therefore \Omega = \frac{M}{\underline{M+m}} \sqrt{\frac{GM}{r^3}} .$$

※1 中心は，2 天体の重心である．